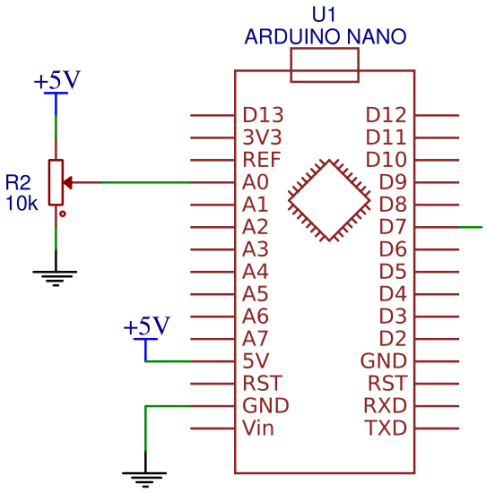
# 7 Merjenje napetostnih potencialov

Krmilnik Atmega328 ima vgrajen AD pretvornik, s katerim lahko odčitavamo analogne napetostne potenciale v območju $U_{ADC} = [0..5]V$.

## 7.1 Priključki za analogno odčitavanje napetostnih potencialov

Analogne napetostne potenciale lahko odčitavamo na priključkih krmilnika, ki so označeni z **A0..A7**. Zato moramo senzorje priključiti tako kot prikazuje slika sl. 1.




**Slika 1:** priključitev potenciometra na analogni priključek krmilnika.

### 7.1.1 NALOGA: Merjenje napetostnega potenciala

Zvežite vezje po shemi na sliki sl. 1 in sprogramirajte krmilnik tako, da boste na ekran računalnika izpisovali izmerjene vrednosti.
Napišite v kakšnem intervalu so bile izmerjene vrednosti:
ADC = [_____,_____]_.

## 7.2 Analogno-digitalni pretvornik

**Program 1:** Odčitavanje napetostnih potencialov z analogno-digitalnim pretvornikom.

```
const int POTENCIOMETER = 0;
void setup() {
    Serial.begin(9600);
}

void loop() {
    int adc_value = analogRead(POTENCIOMETER);
    Serial.println(adc_value);
    delay(100);
}
```

## 7.3 Izračun napetosti

### 7.3.1 NALOGA: Preračun ADC vrednosti v napetost

Napišite program za merjenje napetosti z ADC vmesnikom. V spodnji prostor pa vpišite le programske vrstice, ki ste jih uporabili za izračun napetosti.

## 7.4 Normalna porazdelitev meritev

### 7.4.1 NALOGA: Koeficienti normalne porazdelitve

Z Arduino krmilnikom izmerite 100 meritev neke poljubne napetosti. Nato te meritve preverite še z volt-metrom, kar naj predstavlja vašo referenčno vrednost. Meritve vnesite v program za delo s tabelami in z ustreznimi funkcijami izračunajte, rezultat pa vpišite na črte:

- izmerjena referenčna vrednost: _____,
- povprečno vrednost meritev : _____,
- točnost predstavite z relativno napako :_____,
- preciznost meritev pa podajte s standardnim odklon :_____.

**Program 2:** Izračun napetosti.

```
const int POTENCIOMETER = 0;
void get_100_Samples();

void setup() {
  Serial.begin(9600);
  get_100_Samples();
}

void loop() {
}

void get_100_Samples(){
  for (int i = 0; i < 100; i++){
    int adc_value = analogRead(POTENCIOMETER);
    float voltage = (float)adc_value * 5 / 1023;
    Serial.println(voltage, 4);
    delay(10);
  }
}
```